

GUIA DE ENTREVISTA TECNICA

Carlos Paulino Ramirez

Segundo Filtro · Para uso exclusivo del desarrollador evaluador

Duracion: 60 minutos · Formato: Mixto (conversacion + ejercicios en pseudocodigo)

Contexto clave: Carlos NO menciona Python en ningun momento. Su lenguaje mas reciente es Visual Basic y C#. Los ejercicios son en pseudocodigo — lo que se evalua es LOGICA y RAZONAMIENTO, no sintaxis. Ajustar expectativas de entrada.

1. Estructura de la Sesion (60 min)

Parte 1 — Conversacion tecnica (preguntas orales)	15 min
Parte 2 — Ejercicios en pseudocodigo (verbal o en papel/pantalla)	30 min
Parte 3 — Preguntas de actitud tecnica (conversacion)	10 min
Cierre y siguientes pasos	5 min

Regla de oro para este candidato: No evalues si sabe Python. Evalua si tiene la logica para aprenderlo rapido. Si piensa bien en pseudocodigo, puede aprender cualquier lenguaje.

2. Apertura (2 min)

Script de apertura sugerido:

"Hola Carlos, bienvenido. Esta sesion no es para ver si ya sabes Python — para eso existe la capacitacion. Lo que nos interesa es como piensas y como resuelves problemas. Vamos a trabajar con pseudocodigo, es decir, describes la logica con tus propias palabras o como si le explicaras a alguien los pasos a seguir. No hay sintaxis correcta o incorrecta. ¿Todo claro?"

3. Parte 1 — Conversacion Tecnica (15 min)

Calibra el nivel real antes de los ejercicios. Las preguntas estan disenadas para alguien con C# y VB de base.

3.1 Logica de programacion general

En tu proyecto de inventarios en Visual Basic, si necesitabas buscar un producto por su codigo, ¿como lo hacias? Describemelo.

Respuesta esperada: Debe describir algun tipo de busqueda: ciclo que recorre registros, comparacion de valores, o consulta a base de datos. Evalua si entiende la logica de busqueda aunque no recuerde el codigo exacto.

¿Que es una variable y para que sirve? Dame un ejemplo de tu experiencia.

Respuesta esperada: Debe explicar que es un espacio en memoria que guarda un valor. El ejemplo debe ser concreto — si lo inventa sin relacion a sus proyectos, es senal de alerta.

¿Cual es la diferencia entre un ciclo FOR y un ciclo WHILE? ¿Cuando usarias cada uno?

Respuesta esperada: FOR: cuando sabes cuantas veces vas a repetir. WHILE: cuando repites hasta que se cumpla una condicion. Si no recuerda los nombres exactos pero describe la logica correctamente, es valido.

3.2 Bases de datos (su punto debil declarado)

Recordatorio: Carlos admitio que las bases de datos se le han complicado. Estas preguntas determinan si es un gap superable o un problema de fondo.

¿Que es una tabla en una base de datos? Describela como si le explicaras a alguien que no sabe nada de tecnologia.

Respuesta esperada: Debe describir algo similar a una hoja de Excel con filas y columnas. Si no puede dar ninguna analogia, el nivel en BD es muy basico.

En tu proyecto de inventarios, ¿como guardabas la informacion de los productos? ¿Usaste alguna base de datos?

Respuesta esperada: Respuesta libre — lo importante es si entiende la diferencia entre guardar datos en memoria (variables) vs guardar en un archivo o BD persistente. Si uso archivos de texto o Excel, tambien es valido y revelador.

Si tuvieras una lista de 100 productos y quisieras encontrar todos los que cuestan menos de 500 pesos, ¿como lo harias en una base de datos?

Respuesta esperada: Debe describir algun tipo de filtro o condicion. No necesita conocer SQL — si dice 'buscaria los que cumplan esa condicion' ya muestra logica relacional basica.

3.3 Git (no lo conoce — validar si lo repasp)

En la entrevista anterior te mencionamos Git y GitHub. ¿Pudiste investigar un poco sobre que son?

Respuesta esperada: Si investigo: debe poder explicar que Git sirve para llevar historial de cambios en codigo y GitHub es donde se sube ese codigo. Si no investigo: es una senal de falta de iniciativa — anotarlo en la rubrica.

4. Parte 2 — Ejercicios en Pseudocodigo (30 min)

Instruccion: Carlos puede escribir en papel, en un doc de texto, o describirlo verbalmente. No necesita abrir ningun IDE ni escribir en Python. Lo que importa es si la logica es correcta.

Ejercicio 1 — Logica con ciclos y condiciones (8 min)

Lee este enunciado en voz alta y dale tiempo para pensar:

Tienes una lista de numeros: [1, 2, 3, 4, 4, 6, 7, 8, 8]

Describe paso a paso como harias para:

1. Quedarte solo con los numeros pares
2. Que no se repita ningun numero

No necesitas escribir codigo. Explicame los pasos como si le dijeras a alguien que tiene que hacerlo manualmente.

Lo que evaluas:

- Identifica correctamente cuales son los numeros pares (divisibles entre 2)
- Describe algun mecanismo para revisar uno por uno (ciclo)
- Entiende el concepto de eliminar duplicados aunque no sepa como hacerlo en codigo
- Explica los pasos en orden logico

Si lo resuelve bien en menos de 5 min: agrega 'Ahora dime como los ordenarias de mayor a menor.' Si se bloquea completamente: preguntale '¿Como lo harias si fuera una lista en papel?' — esto revela si el bloqueo es de logica o solo de vocabulario tecnico.

Ejercicio 2 — Logica orientada a objetos (15 min)

Este ejercicio es equivalente al de POO de Marlene, pero sin codigo:

Imagina que vas a crear un sistema para una tienda.
Necesitas representar un PRODUCTO con la siguiente informacion:

- Nombre
- Precio
- Cantidad en stock

Describe:

1. ¿Que datos necesitas guardar de cada producto?
2. ¿Que acciones puede hacer un producto?

- (Ejemplo: mostrar su informacion, aplicar un descuento)
3. Si quisieras aplicar un descuento del 10%, ¿como calculas el nuevo precio paso a paso?
 4. Crea mentalmente dos productos de ejemplo y aplicale el descuento a uno de ellos.

Lo que evaluas:

- Identifica atributos (datos) vs acciones (comportamiento) — base de POO
- Describe correctamente el calculo: $\text{precio} - (\text{precio} * 0.10)$ o $\text{precio} * 0.90$
- Entiende que cada producto es una 'instancia' independiente aunque no use ese termino
- Organiza la respuesta de forma estructurada, no caotica

Este ejercicio es el mas importante. La logica detras de 'un objeto con datos y acciones' es exactamente como funciona Odoo internamente. Si Carlos entiende esto conceptualmente, tiene la base para aprender POO en Python.

Ejercicio 3 (Opcional) — Solo si sobra tiempo (7 min)

Usa este solo si termino los dos anteriores con tiempo de sobra:

Tienes esta informacion de clientes:

- Ana	5 compras	CDMX
- Luis	2 compras	MTY
- Maria	8 compras	CDMX
- Carlos	1 compra	GDL

Sin usar codigo, describe como harias para:

1. Obtener solo los clientes de CDMX
2. De esos, ¿cual tiene mas compras?

Evalua: logica de filtrado, comparacion de valores y capacidad de trabajar con informacion estructurada — equivalente a consultas en base de datos.

5. Parte 3 — Preguntas de Actitud Tecnica (10 min)

Aquí evalúas como aprende, como enfrenta lo que no sabe y si tiene iniciativa real.

Durante los ejercicios [mencionar punto donde se atoro]. Si yo no estuviera aquí, ¿cómo lo habrías resuelto?

Respuesta esperada: Debe mencionar investigar, buscar ejemplos, preguntar a alguien con experiencia.
Mala señal: quedarse bloqueado sin estrategia.

Tu proyecto de inventarios en Visual Basic, ¿lo hiciste siguiendo un tutorial o lo diseñaste tu desde cero?

Respuesta esperada: Busca que describa decisión propias de diseño, no solo seguir pasos. Si fue desde cero aunque con ayuda, es señal positiva de pensamiento propio.

Si mañana te digo 'Carlos, para el viernes necesito que entiendas como funciona una base de datos en Postgres', ¿que harías?

Respuesta esperada: Respuesta ideal: buscar documentación, ver un video, instalar y probar algo pequeño, pedir orientación al desarrollador. Evalúa capacidad de aprendizaje autónomo bajo presión — su punto más crítico dado que BD es su área débil.

6. Rubrica de Evaluacion

Marca con X en la columna correspondiente. Suma al final (1 a 4 puntos por criterio).

Conversacion tecnica

Criterio	1 — No sabe	2 — Parcial	3 — Bien	4 — Excelente
Describe logica de busqueda en su proyecto de inventarios	☐	☐	☐	☐
Explica que es una variable con ejemplo concreto	☐	☐	☐	☐
Diferencia ciclo FOR vs WHILE correctamente	☐	☐	☐	☐
Describe una tabla de BD con alguna analogia	☐	☐	☐	☐
Entiende logica de filtrado en BD aunque no sepa SQL	☐	☐	☐	☐
Investigo Git antes de la entrevista	☐	☐	☐	☐

Ejercicios en pseudocodigo

Criterio	1 — No sabe	2 — Parcial	3 — Bien	4 — Excelente
Identifica numeros pares correctamente	☐	☐	☐	☐
Describe logica de ciclo para recorrer lista	☐	☐	☐	☐
Entiende el concepto de eliminar duplicados	☐	☐	☐	☐
Identifica atributos vs acciones de un objeto	☐	☐	☐	☐
Calcula el descuento correctamente paso a paso	☐	☐	☐	☐
Describe instancias de objeto de forma independiente	☐	☐	☐	☐
Explica los pasos en orden logico y estructurado	☐	☐	☐	☐

Actitud tecnica

Criterio	1 — No sabe	2 — Parcial	3 — Bien	4 — Excelente
Piensa en voz alta y explica su razonamiento	☐	☐	☐	☐
Tiene estrategia clara cuando no sabe algo	☐	☐	☐	☐
Describe decisiones propias en sus proyectos	☐	☐	☐	☐
Muestra estrategia real de aprendizaje autonomo	☐	☐	☐	☐
Actitud positiva ante los ejercicios dificiles	☐	☐	☐	☐

Puntaje total (max. 72 pts)	_____ / 72
57 – 72 pts	Pasa con confianza al filtro con la directora
42 – 56 pts	Pasa con observaciones — compartir notas con la directora
Menos de 42 pts	No pasa — la logica de base no es suficiente para la capacitacion

7. Seccion de Notas del Evaluador

Usa este espacio para anotar observaciones durante la entrevista.

Observaciones — Ejercicio 1 (logica con ciclos):

Observaciones — Ejercicio 2 (logica de objeto/producto):

Observaciones — Bases de datos:

Recomendacion final: